12. Akční členy IV – synchronní a krokové motory

- Princip a použití synchronních motorů,
- Základní vztahy, řízení otáček
- Momentová charakteristika, spouštění synchronních motorů
- Krokové motory, řízení krokových motorů

Synchronní motor pracuje pouze na synchronních otáčkách bez skluzu (shoda otáček rotoru s magnetickým polem statoru).
Synchronní generátory se využívají ve většině elektráren jako nejdůležitější typy strojů pro „výrobu" elektrické energie.
Synchronní motory jsou využívané v provozech, kde jsou vyžadovány velké výkony a nedochází k častému spouštění a změnám otáček.

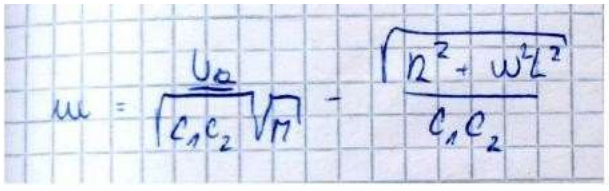
$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} \quad [ot/min]$$

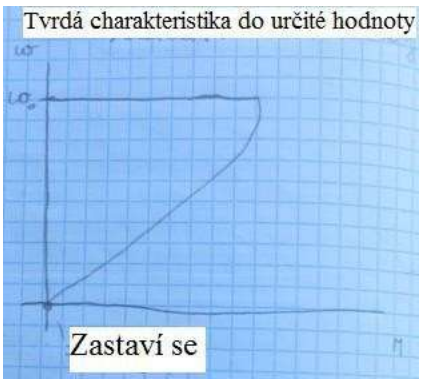
Podle provedení rotoru rozlišujeme:
•stroje s vyniklými póly (hydrostroje)
•stroje s hladkým rotorem (turbostroje)

Synchronní motory se rozbíhají jako asynchronní s pomocným vinutím, ve kterém zanikne při synchronních otáčkách proud, a nebo postupným zvětšováním kmitočtu.
Pomoc při rozběhu asynchronním motorem => vtažení do synchronismu
Rotor synchronního motoru je tak nejprve třeba roztočit na otáčky blízké synchronním. Teprve poté je připojeno napětí na cívky statoru a póly rotoru jsou trvale přitahovány za póly statoru s opačnou magnetickou polaritou.

Výhodou synchronního motoru jsou stále stejné otáčky bez ohledu na zatížení, mění se pouze tzv. zátěžný úhel β což je úhel mezi pólem rotoru a točivým magnetickým polem.
Nevýhodou je už zmíněný komplikovaný rozběh a vyšší nároky na údržbu.

Způsoby spouštění:
1. asynchronní rozběh,
a)přímé připojení na síť,
b)spouštění přes reaktor,
c)spouštění autotransformátorem,
2. rozběh změnou kmitočtu napájecího napětí,
3. roztočení pomocným zařízením.





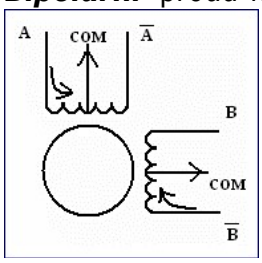
Krokové motory

- Krokový motor je indukční synchronní točivý stroj.
- Magnetické pole, které slouží k otáčení rotoru, je generováno postupným zapínáním napájení jednotlivých cívek –elektromagnetů –příslušných pólových dvojic statoru.
- Pólové nástavce rotoru a statoru jsou vzájemně posunuty, takže při vyvolání magnetického pole ve statoru se rotor pootočí právě o rozdíl vzdálenosti (úhlu) mezi příslušnými pólovými nástavci statoru a rotoru.
- Krokový motor umožňuje velmi přesné polohování.

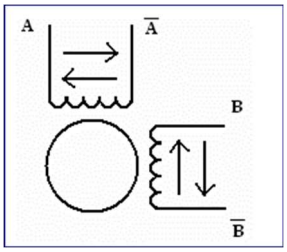
Dělení podle způsobu vinutí na:

Unipolární–proud může téci cívkou pouze jedním směrem.

Bipolární–proud může téci cívkou oběma směry.



2Unipolární



1 Bipoární

Podle počtu vinutí na:

Dvoufázové–standardní, nejpoužívanější

Vícefázové–speciální pohony –nižší vibrace, jemnější krok, složitější konstrukce, vyšší cena

Reluktanční (reluktance = magnetický odpor) motory využívají schopnosti magnetického obvodu natáčet se vždy do mechanické konfigurace s co nejmenší energií (co nejmenším magnetickým odporem). Vhodně tvarovaný magnetický obvod se zuby z magneticky vodivého materiálu se vždy natočí těmito zuby pod póly statoru s cívkami (zdroji magnetického toku), aby zvýšil magnetický tok a snížil magnetický odpor (reluktanci) celé konstrukce. Pouštěním proudu do cívek (nejjednodušeji zapínáním a vypínáním cívek) je potom možné s rotorem pohybovat.

•**Motor s permanentními magnety** využívá magnetického pole vytvořeného permanentními magnety**.** Severní a jižní póly pak vytvářejí různě směrované toky po celém motoru a vhodným elektrickým proudem se pak motor roztáčí v různém směru.

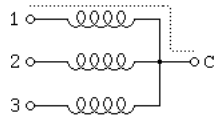
•**Hybridní znamená**, že tento motor v sobě kombinuje dva typy motorů - reluktanční a motor s permanentními magnety. Hybridní krokový motor má vinutí ve statoru, permanentní magnet mezi částmi rotoru a vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem. Kuličková ložiska jsou pak jedinou třecí plochou při otáčení motoru.

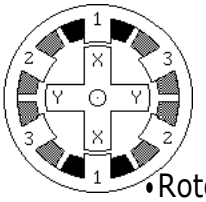
Krokové motory s pasivním rotorem (reluktanční)

Rotor je vyroben z magneticky měkkého materiálu s vyniklými póly (zuby), takže po jeho obvodu se mění vzduchová mezera a tím reluktance mag. obvodu. Na statoru jsou umístěna vinutí jednotlivých fází.

Princip reluktančního motorku spočívá v tom, že se rotor snaží vždy natočit proti statoru tak, aby se minimalizovala reluktance mag. obvodu.

Rotor musí mít vždy jiný počet pólů než stator. Velikost kroku je dána rozdílem mezi úhlovým rozestupem pólů rotoru a úhlovým rozestupem pólů statoru





Vlastnosti:

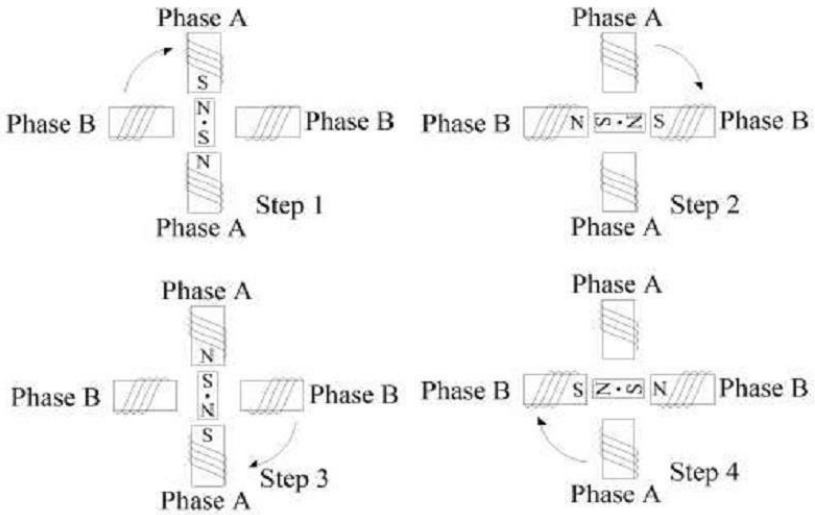
Historicky nejstarší typ krokového motorku
- Rotor z magneticky měkkého železa, vyjádřené póly
- Krok běžně 18°až 1,8°(20 až 200 kroků na otáčku)
- Malý přídržný moment
- Nulový (téměř) reziduální moment
- Nejlevnější krokový motorek

KM s permanentními magnety

Rotor je tvořen permanentními magnety, jejichž polarita se po obvodu střídá. Na rotoru nejsou vyjádřené póly, rotor je hladký válec.

Stator má obvykle 2 fáze.

Vinutí může být bipolární(bez vyvedeného středu) nebo unipolární(s vyvedeným středem), což ovlivňuje konstrukci výkonového stupně.



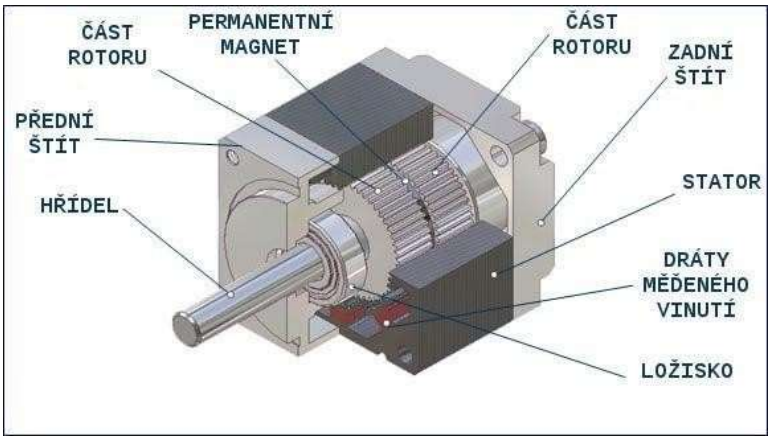
Souhrn vlastností

- Při odpojeném napájení motorek vykazuje reziduální (zbytkový) moment
- Větší délka kroku než u motorků s proměnnou reluktancí
- Rotor s permanentními magnety

•Větší moment setrvačnosti než u motorku s proměnnou reluktancí, tím menší rychlost krokování
•Moment větší než u motorku s proměnnou reluktancí
•Jednoduchá a tím levná výroba

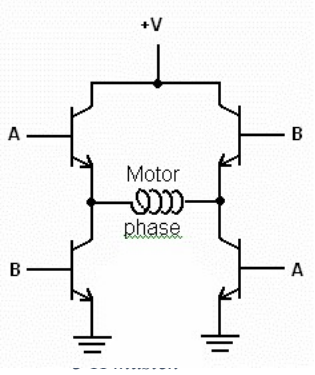
Hybridní krokové motory
Kombinují vlastnosti a konstrukci obou předchozích typů. Výhodou je větší moment a kratší krok.

Konstrukční uspořádání je následující:
Rotor tvoří axiálně uložený permanentní magnet,na jehož koncích jsou umístěny feromagnetické pólové nástavce připomínající ozubené kolo. Nástavce jsou díky magnetu opačně zmagnetovány a jsou vůči sobě pootočeny o polovinu úhlového rozestupu svých zubů.
Póly statoru jsou společné pro oba pólové nástavce rotoru.



Souhrn vlastností:
•Jemnější krok
•Větší moment
•Větší
•rozběhový a provozní kmitočet
•Vyšší cena
•V průmyslových aplikacích je to nejrozšířenější typ krokových motorů

Ovládací elektrické obvody krokového motoru
Jednotlivé cívky se u bipolárního motoru nejčastěji ovládají tranzistorovým můstkem složeným z bipolárních nebo unipolárních tranzistorů.



Typy krokování
Jedná se o způsob řízení pohybu krokového motorku.
Plný krok (angl. Full stepping)
Jedná se o takový způsob řízení, kdy se rotor po aplikaci povelu pootočí o 1 plný krok.
Poloviční krok (angl. Halfstepping)
Je kombinací jednofázového a dvoufázového řízení s plným krokem.
Tímto řízením se dosáhne dvojnásobného počtu kroků na otáčku a tím lepšího rozlišení v úhlu. Nevýhodou řízení s polovičním krokem je nerovnoměrnost momentu během otáčení.
Mikrokrokování (Microstepping)
Je nejdokonalejší variantou řízení pohybu rotoru, která umožňuje několikanásobné snížení velikosti základního kroku. Jeho princip vychází z polovičního krokování, kde byly použity dva shodné proudy, díky kterým se v motoru vytvořily dva mag. toky, jejichž výslednice určovala výsledný magnetický tok a tím i natočení rotoru.
Mechanické vlastnosti krokového motoru
Krokový motor umožňuje velmi precizní řízení a polohování bez použití zpětné vazby –např. enkodérem.
Může být použit v širokém spektru rychlostí, rychlost lze precizně řídit kmitočtem řídících pulzů.
Má velmi výhodnou momentovou charakteristiku při malých rychlostech, takže jej lze použít pro přímé ovládání zátěže bez převodovky.
Při nulové rychlosti disponuje přídržným momentem, který udrží ovládanou zátěž ve stabilní poloze.
Největší nevýhodou krokového motoru je **možnost ztráty kroku**, pokud je překročena hodnota maximálního kroutícího momentu motoru.

Lineární krokové motory
Krokové motory nejsou jen pro otáčivý pohyb, ale také pro lineární posunutí.

